A.1 Aplikacija za svetsko prvenstvo u košarci „Qatar 2027“

Feature 1. Osnovne informacije

- Osnovne informacije o Prvenstvu (Naziv, Lokacija održavanja, Datumi održavanja, dodatne informacije).
- Prikaz timova po grupama
- Keširati osnovne informacije zbog velikog broja zahteva ka početnoj stranici.

Feature 2. Administracija

Omogućiti da se na stranici za administraciju izmene osnovne informacije:

- Naziv, Lokacija, Datumi
- Grupe i timovi
- Stadioni i kapaciteti
- Zakazivanje utakmica (definisati i cenu karte)
- Dozvoljene valute za plaćanje i datum do kada vazi popust od 10%

Feature 3. Kupovina karata

Kupovina karata za jednu ili više utakmica.

2.1. Osnovni podaci (Ime*, Prezime*, Adresa1*, Poštanski broj*, Mesto*, Država*, Email*, Potvrda email adrese*)

2.2. Odabir utakmica

2.3. Umanjenje cene za 10% do zadatog datuma.

2.4. Prvi put se dobija šifra (nasumični string) za kasniji pristup.

2.5. Dobija se i generisani promo-kod koji se može iskoristiti za drugu kartu i time ostvariti 5% popusta. Kada neko iskoristi promo-kod, mora se zabeležiti ta promena statusa.

2.6. Omogućiti odabir valute i prilikom obračuna konačne cene pozvati neki otvoreni API za dobijanje informacije o trenutnom srednjem kursu.

Samo za varijantu arhitekture C)

Novokreirana karta se prvo pamti u message queue-u. Implementirati backend funkciju, kao background proces, koja je pretplaćena na message queue i zadužena je za obradu novih kupovina karata. Za svaku novu kupovinu vrši proveru uslova i upisuje kupljenu kartu u relaciju baze podataka ukoliko su zadovoljeni svi uslovi.

Feature 4. Izmena karte

Korišćenje šifre i datog mail-a

3.1. Dodavanje utakmica – ako ima slobodnih mesta, uz obračun popusta.

3.2. Uklanjanje utakmica – smanji zaduženje korisnika, uz obračun popusta.

Feature 5. Otkazivanje karte
Prilikom otkazivanja unosi se ranije dobijena šifra prijave i email.
Otkazana karta se ne može ponovo aktivirati ali ostaje u istoriji.
Promo-kod otkazane karte postaje nevažeći.

Napomena: Zanemariti aspekt plaćanja. Nije potrebno implementirati korisničke naloge (autentifikaciju i autorizaciju).

Opšti zahtevi za aplikaciju A.1:

Varijanta arhitekture A)
Baza podataka je jedinstvena za podsisteme A.1 i A.2 i nije potrebno implementirati sinhronizaciju podataka. Ne koristi se message queue.

Varijanta arhitekture B)
Svaki od relevantnih događaja (Kreirana karta, Izmenjena karta, Otkazana karta) sačuvati u odgovarajućoj relaciji baze podataka koja simulira message queue, kako bi podsistem Portal za izveštavanje mogao da bude obavešten, radi sinhronizacije.

Varijanta arhitekture C)
Svaki od relevantnih događaja (Kreirana karta, Izmenjena karta, Otkazana karta) objaviti na message queue kako bi podsistem Portal za izveštavanje mogao da bude obavešten, radi sinhronizacije.

A.2. Portal za izveštavanje

Napraviti novi portal koji služi organizatorima prvenstva da prate statistike kupovine karata.

Varijanta arhitekture A)
Portal se sastoji od zasebne frontend aplikacije, dok je za backend potrebno proširiti isti API koji se koristi u aplikaciji A.1.

Varijanta arhitekture B)
Portal se sastoji od zasebnih frontend i backend aplikacija i takođe ima svoju bazu podataka sa šemom pogodnom za svoje funkcionalne zahteve.
Backend aplikacija portala bi trebalo da iščita događaje vezane za operacije nad kartama iz odgovarajuće relacije koja simulira message queue i na osnovu toga izvrši sinhronizaciju podataka između ove dve baze.

Varijanta arhitekture C)
Portal se sastoji od zasebnih frontend i backend aplikacija i takođe ima svoju bazu podataka sa šemom pogodnom za svoje funkcionalne zahteve.
Backend aplikacija portala bi trebalo da bude pretplaćena na message queue događaja vezanih za operacije nad kartama i na osnovu njih popunjava svoju bazu podataka za izveštavanje.

Feature 1. Broj kupljenih karata po utakmicama
Omogućiti organizatorima da na portalu za izveštavanje mogu u realnom vremenu da prate trenutni broj kupljenih karata grupisan po utakmicama u vidu tabele ili grafikona.

Feature 2. Broj kupljenih karata po danima
Omogućiti organizatorima da na portalu za izveštavanje mogu hronološki da prate broj kupovina karata po danima u vidu tabele ili linijskog grafikona. Proizvoljno definisati datum početka prodaje karata. Zanemariti događaje izmene i otkazivanja karata. Prebrojavati svaku kartu kao jednu, bez obzira na broj utakmica koje sadrži.

Mini specifikacija:
1) Popisati i opisati sve softverske zahteve (features) – dijagram slučajeva korišćenja i opis svakog slučaja (UML)
2) Napraviti logički PMOV model podataka, sa objašnjenjem modela
3) Za Feature 3. Kupovina karata napraviti UML dijagram sekvenci i konačni dijagram klasa

Implementacioni zahtevi:
1. Single page web aplikacija
2. Frontend tehnologije:
   - React, Angular, Vue
   - TypeScript
3. Backend tehnologije (Java, .NET, Typescript)
4. Baza podataka po izboru
5. Cache po izboru (Redis, Memcached, KeyDB)
6. Message queue po izboru (RabbitMQ, Redis, Kafka, NATS)